

杂及前沿

Miscellany and Frontiers

内 容 概 要

- ♦ 企业和个人跨期的经济决策：净现值 (*Net Present Value: NPV*)
- ♦ 对平等的度量：基尼系数 (*Gini Coefficient*) 与洛伦茨曲线 (*Lorenz Curve*)
- ♦ 一些前沿知识：信息经济学
 - ♦ 二手车市场：阿克洛夫的柠檬 (*The Market for Lemons*)
 - ♦ 保险市场：逆向选择 (*Adverse Selection*)

净现值

折现与净现值

- ♦ 今天的1块钱 $\neq$ 明天的1块钱
 - ♦ 今天900元 vs. 明天1000元 vs. 后天1000元
- ♦ 为什么今天的一块钱不等于明天的一块钱？
 - ♦ 人们可以把钱存进银行，这样的话未来可以获得更多
 - ♦ 提前拿到钱可以将其用来进行其它投资，获得更大收益
 - ♦ 人是**没有耐心** (*impatient*) 的，总希望更早兑现收益

折现与净现值

- ♦ 今天的1块钱 $\neq$ 明天的1块钱

$\implies$ 需要一个办法来刻画当下与未来之间的权衡取舍

一个简单的想法，统一“货币”

$\implies$ 用当期的一块钱来评估所有发生在未来的收益

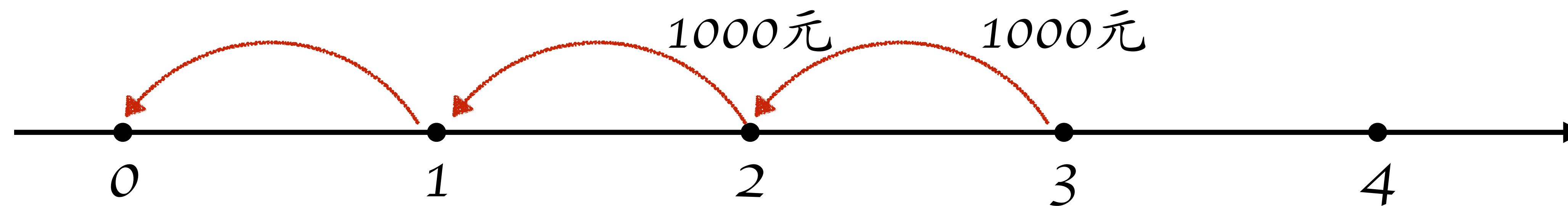
- ♦ 折现 (*discounting*): 将未来的现金流折算到当期

净现值

- ◆ 假设你手里现在有1000元：
 - ◆ 你可以将这笔钱存入银行，一年后取出，利率为 r
 - ◆ 一年后你可以拿到： $1000+1000\times r=1000\times(1+r)$
- ◆ 类似的，如果一年后你将获得1000元：
 - ◆ 这笔未来的收益用今天的一块钱来度量值多少钱？
 - ◆ $\Rightarrow 1000/(1+r)$
- ◆ 因此，我们知道：
 - ◆ 当期的1元 = 下一期的 $(1+r)$ 元
 - ◆ $\Rightarrow$ 当期的 $1/(1+r)$ 元 = 下一期的1元

净现值

- 两年后的1000元的现值 (present value)是: $1000/(1+r)^2$
 - 三年后的1000元的现值 (present value)是: $1000/(1+r)^3$
- ⇒ 你更偏好拿到两年后的1000元
- 两年后支付1000元和三年后支付1000元, 哪个更划算?



高利率 vs. 低利率

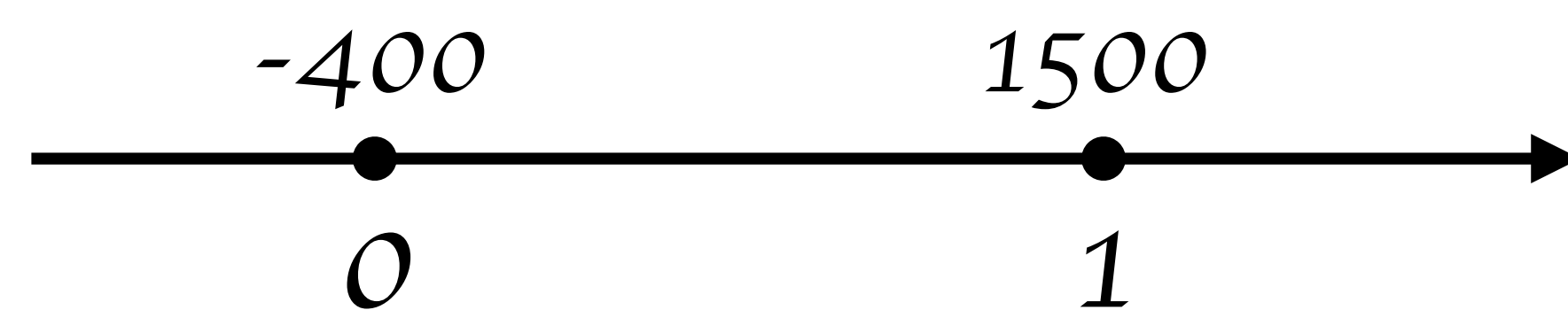
- ♦ 当利率是10%时，三年后获得1000元的现值是： $1000/(1+10\%)^3$
- ♦ 当利率是5%时，三年后获得1000元的现值是： $1000/(1+5\%)^3$
- ♦ $1000/(1+10\%)^3 < 1000/(1+5\%)^3 \implies$ 利率越低，给定未来收益的现值更高
- ♦ 这一结果乍一看是反直觉的：一般认为利率越高越好
 - ♦ 利率刻画了你当期消费的机会成本
 - ♦ 利率越低意味着你越发耐心 (patient)
 - ♦ $r=0$ 时，你对什么时候拿到这笔钱是完全无差异的
 - ♦ $r \rightarrow \infty$ 时，你完全无视未来，只希望当期获得收益 静态模型

应用：教育的选择

- ◆ 为了简单起见，我们假定世界只有两期：现在 ($t=0$) 和将来 ($t=1$)
- ◆ 你现在有两个选择：上大学或者高中毕业后直接工作
- ◆ 如果你选择高中毕业后工作，每期可以获得500元
- ◆ 如果你选择上大学：
 - ◆ $t=0$ ：需要支付400元的学费和生活费
 - ◆ $t=1$ ：未来可以获得1500元的收益
- ◆ 你的最优决策是什么？
 - ◆ 答案取决于利率（请先自行猜一下结果）

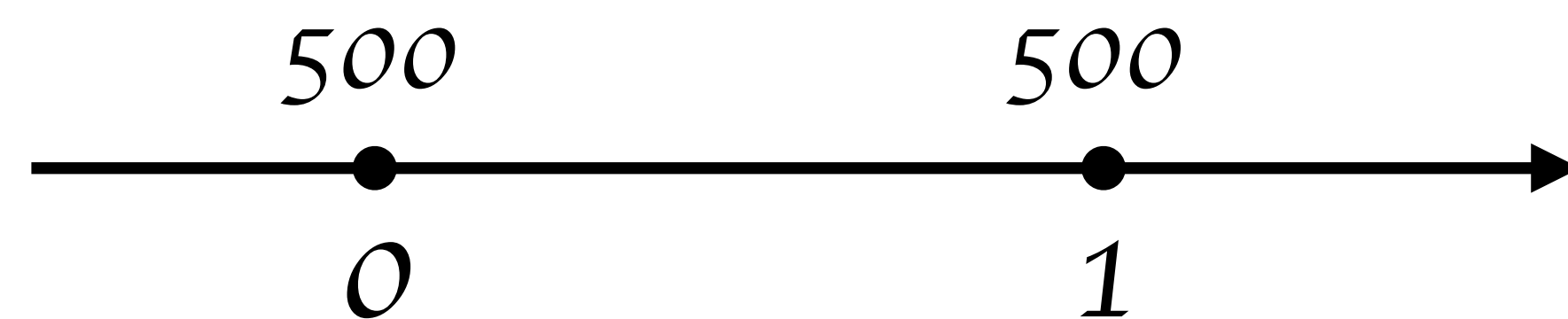
教育的选择

上大学 (A)



$$NPV_A = -400 + \frac{1500}{1+r}$$

直接工作 (B)



$$NPV_B = 500 + \frac{500}{1+r}$$

教育的选择

- ♦ 上大学的净现值 (net present value): $NPV_A = -400 + 1500/(1+r)$
- ♦ 直接工作的净现值 (net present value): $NPV_B = 500 + 500/(1+r)$
- ♦ 选择上学 $\iff NPV_A > NPV_B \iff r < 11\%$
- ♦ 选择工作 $\iff NPV_A < NPV_B \iff r > 11\%$
- ♦ 解释:
 - ♦ 越耐心的人 (r 越小) 越愿意等待未来收益的兑现, 因此更加倾向于上大学
 - ♦ 越不耐烦的人 (r 越大) 越愿意兑现当期的收益, 因此更加倾向于直接工作

净现值

- ◆ 净现值的概念给了我们研究经济中跨期（动态）决策的基本工具
- ◆ 这一工具在后续宏观经济学中有着广泛的应用
- ◆ 在这个简单的模型中，我们首先从利率的解释出发构建模型
- ◆ 然而，我们所构建的模型却能够同时刻画决策者的耐心程度
- ◆ 技术上，折现的概念解决了永续现金流的计算问题

- ◆ 投资某一项目需要马上支付1000元

- ◆ 但该项目能够每年给你固定的收益：20元

$20 + \frac{20}{1+r} + \dots + \frac{20}{(1+r)^n}$ $20 + \frac{20}{r}$

- ◆ 该项目的净现值是多少？

$$\frac{1+r}{r} \cdot \frac{1}{1+r} \cdot 20 \cdot \left(1 - \frac{1}{(1+r)^n}\right) \rightarrow \frac{20}{r} < 20$$

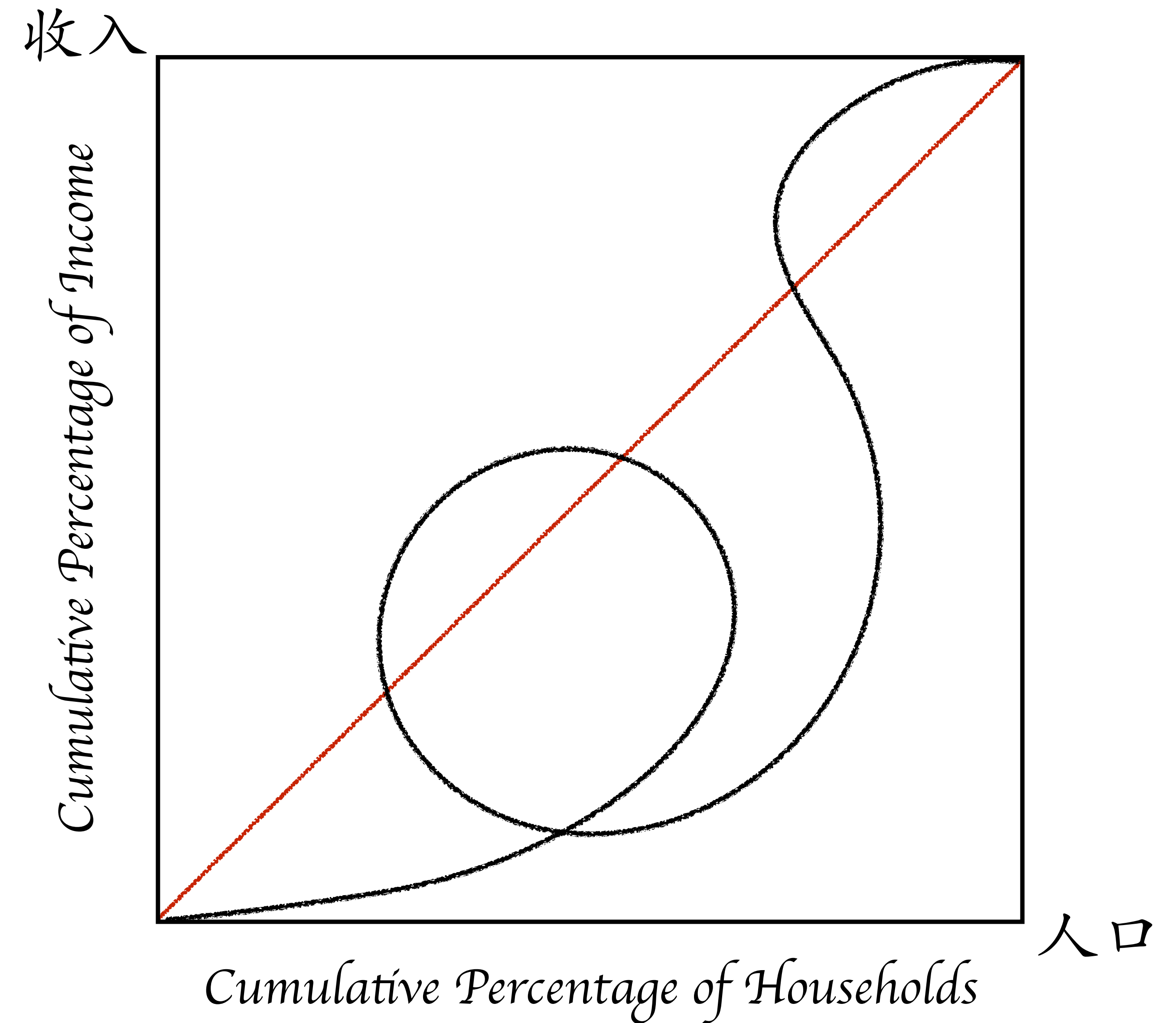
基尼系数及洛伦茨曲线

效率与公平

- ♦ 迄今为止，我们更多地考虑效率 (efficiency) 而忽略公平 (equity)
- ♦ 原因：公平更多是一个主观而非客观的评判标准
- ♦ 经济学中沿用的一个衡量公平的标准：基尼系数
 - ♦ 基尼系数是一个数
 - ♦ 基尼系数只是一个数
- ♦ 注：公平和效率不可兼得，社会永远面临着公平和效率的权衡取舍

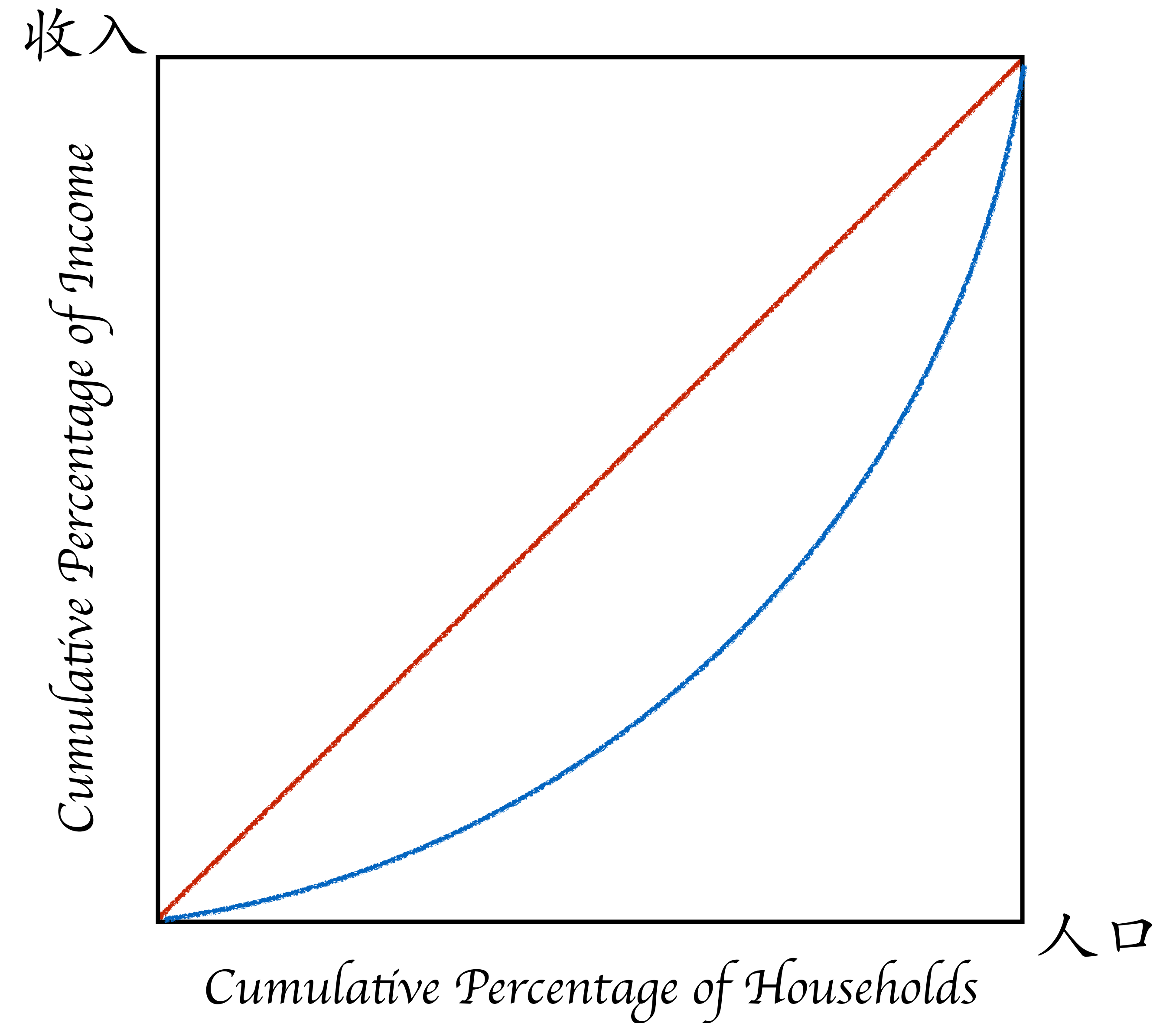
洛伦茨曲线

洛伦茨曲线 (Lorenz curve) :
在一个总体 (国家、地区) 内, 以“最
贫穷的人口计算起一直到最富有人口”
的人口百分比对应各个人口百分比的
收入百分比的点组成的曲线。



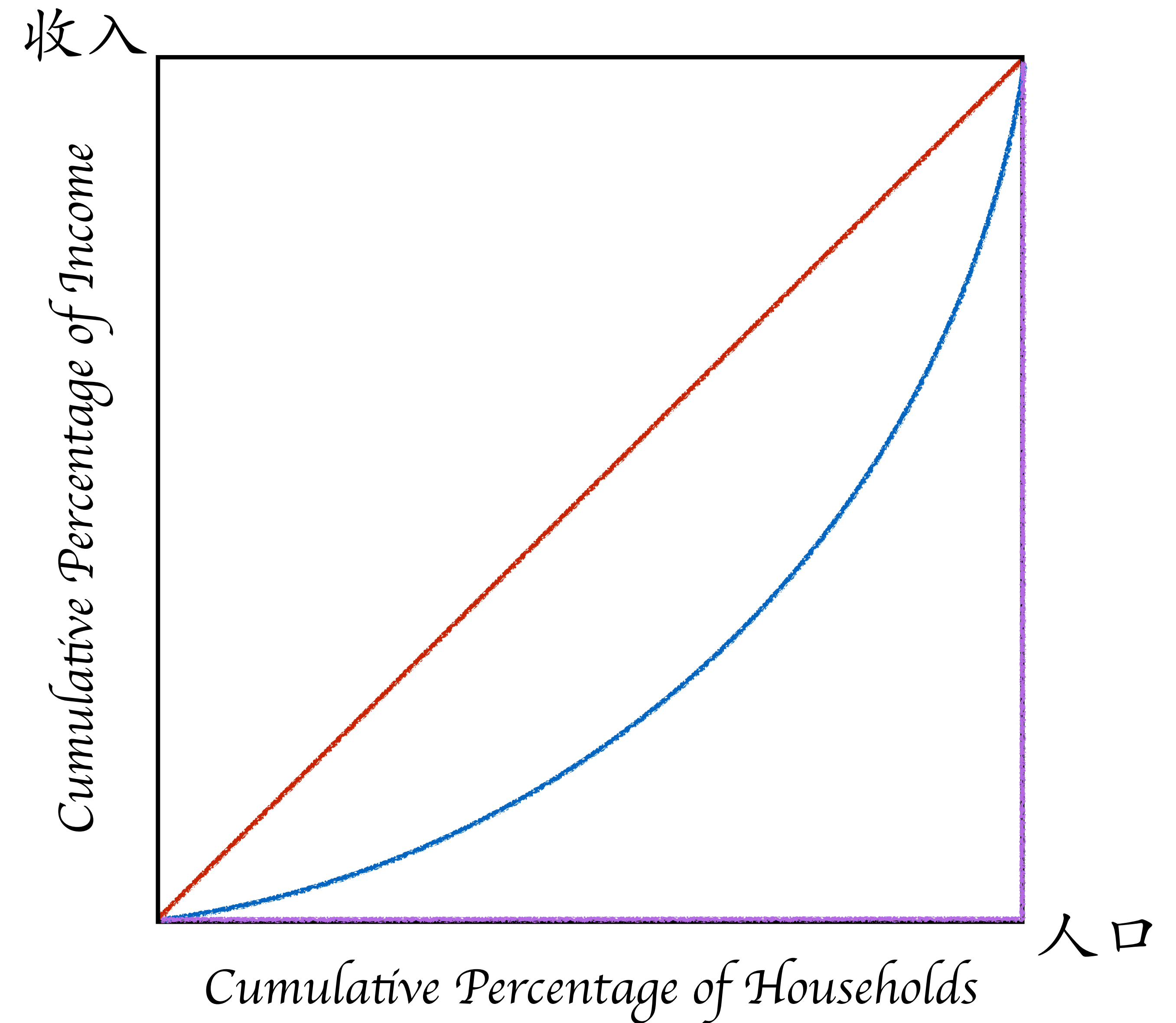
洛伦茨曲线的基本性质

- ◆ 洛伦茨曲线的基本性质：
 - ◆ x 轴最大为1， y 轴最大为1
 - ◆ 曲线的起点是 $(0,0)$ ，终点是 $(1,1)$
 - ◆ 洛伦茨曲线严格递增
 - ◆ 洛伦茨曲线位于45度线下（为什么？）



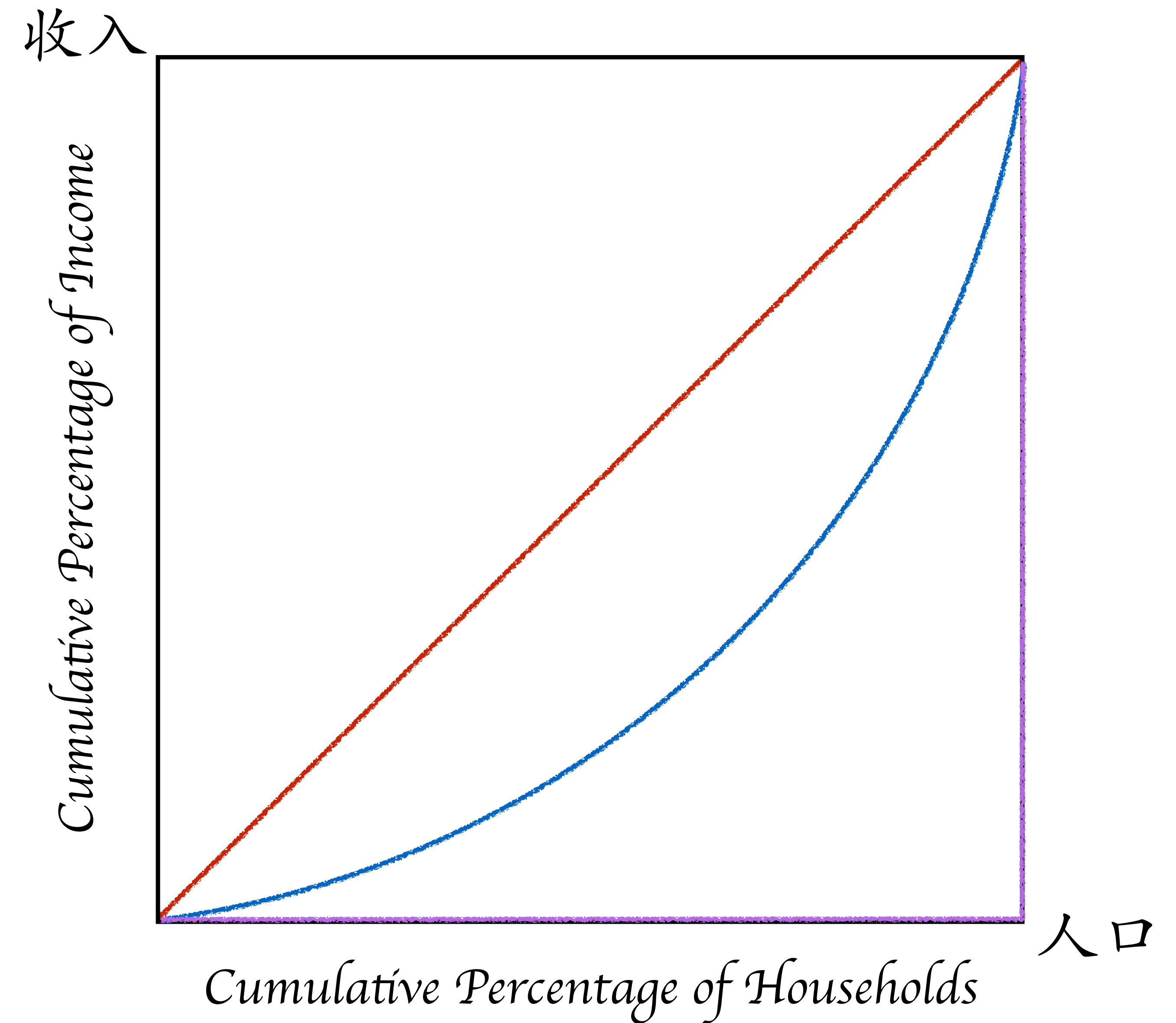
洛伦茨曲线的基本性质

- ♦ 完全平等：经济中每个人收入一样
⇒ 洛伦兹曲线即45度线（红色曲线）
- ♦ 完全不平等：一个人获取所有财富
⇒ 洛伦兹曲线为紫色曲线
- ♦ 现实情况：介于两者之间
⇒ 洛伦兹曲线为蓝色曲线



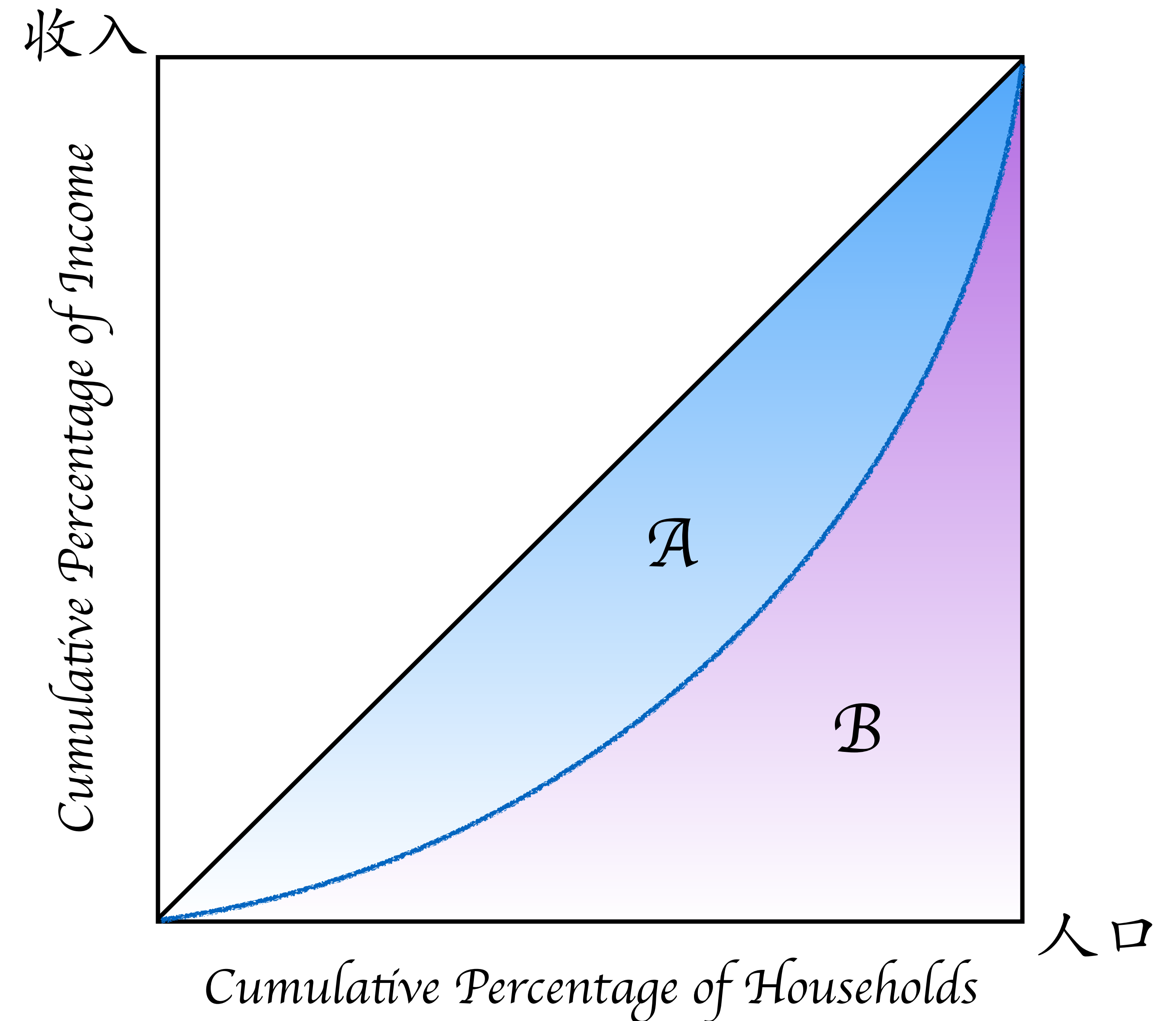
洛伦茨曲线的基本性质

- ◆ 当一个经济的洛伦茨曲线越靠近45度线，经济就越公平
- ◆ 反之，当洛伦茨曲线越远离45度线，经济就越不公平



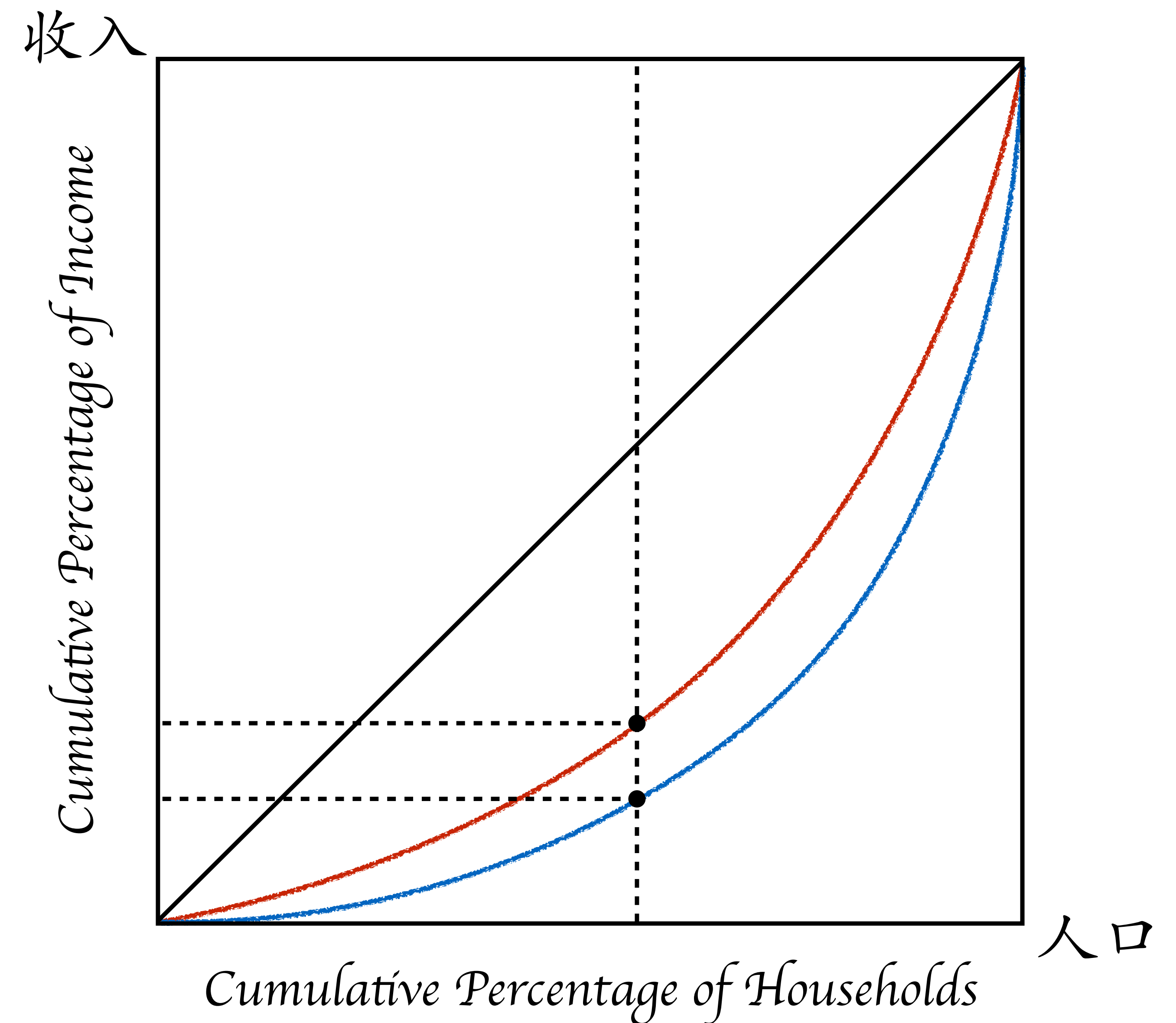
基尼系数

- 基于洛伦茨曲线，我们可以构造出基尼系数 (*Gini coefficient*)
- $Gini = A / (A + B)$
 - $Gini$ 一定在0和1之间
 - $Gini = 0 \implies$ 完全平等的经济
 - $Gini = 1 \implies$ 完全不平等的经济
- 基尼系数是衡量经济不平等的指标
- 基尼系数没有量纲
 - 和弹性一样，我们可以比较不同国家在不同时间点的基尼系数



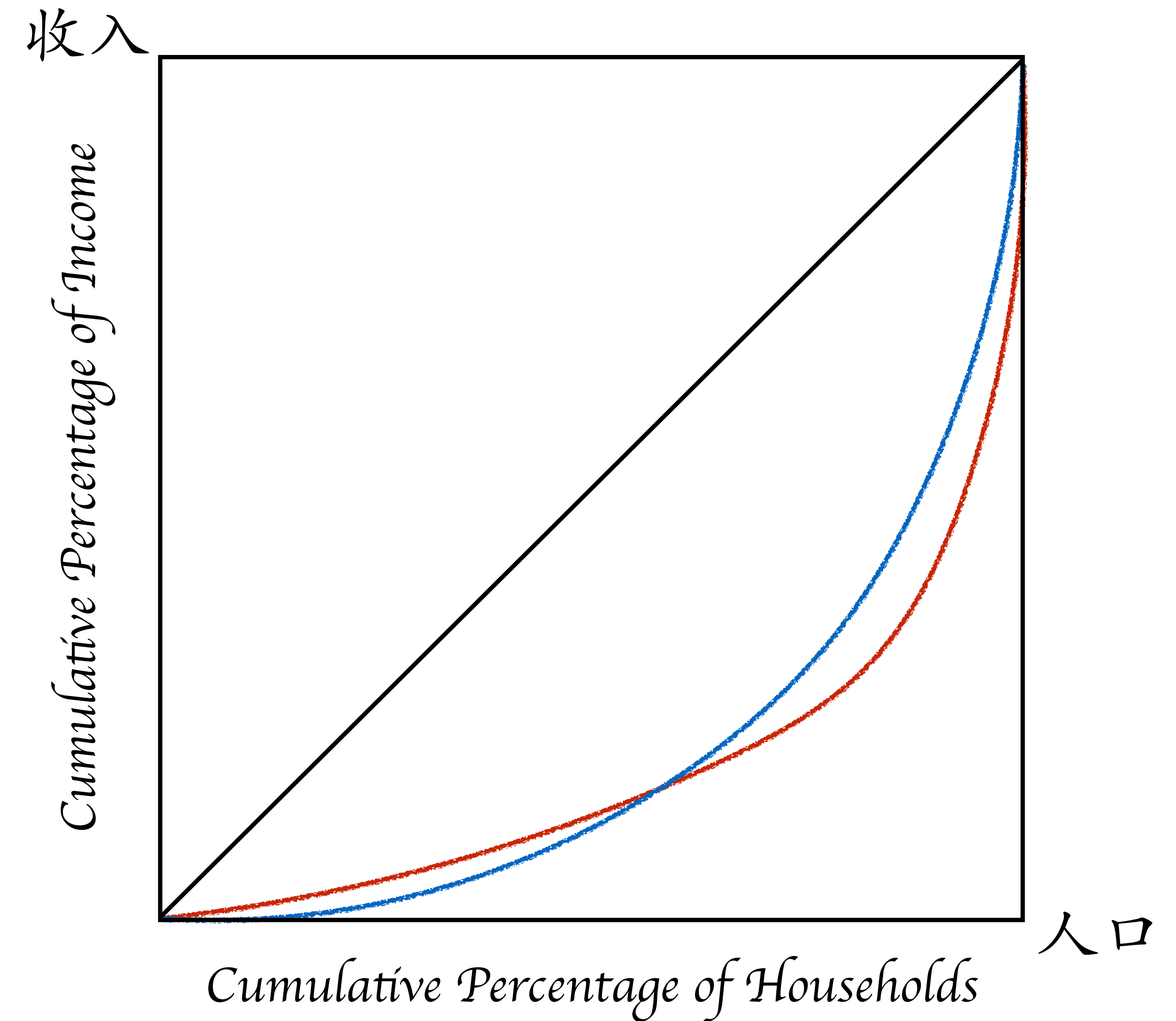
基尼系数与经济不平等

- ♦ 红线经济还是蓝线经济更加不平等?
- ♦ 蓝线代表的经济更加不平等
- ♦ 给定任意总人口比例，红线代表的经济中低收入者占据的社会财富的比例比蓝线代表的经济更高



基尼系数与经济不平等

- ♦ 红线经济还是蓝线经济更加不平等?
- ♦ 通过图表我们无法得到结论
- ♦ 我们可以计算基尼系数给出结论



基尼系数

- ◆ 对每个人的收入征收10%的税收，基尼系数会发生变化？
- ◆ 对每个人的收入征收1000元的税收，基尼系数会发生变化？
- ◆ 递进税 (*progressive tax*) vs. 递减税 (*regressive tax*)
 - ◆ 递进税将使社会变得更加公平，基尼系数将减少
 - ◆ 递减税将使收入分配更加不均，基尼系数将增加

信息经济学

信息经济学

- ♦ 现实生活中，一些人往往拥有比其他人更多的信息
 - ♦ 国师的煎饼是否含有地沟油
 - ♦ 你的男/女朋友是否真的爱你
 - ♦ 二手车卖家比潜在买家更了解车子的情况
 - ♦ 你比面试官更清楚自己是否优秀
- ♦ 市场中交易双方信息的不对称会极大影响双方的行为
- ♦ 信息不对称会给市场带来效率的损失 (*inefficiency*)

阿克洛夫的柠檬

The Market for Lemons

阿克洛夫的柠檬

- ◆ 柠檬是一个美国俚语，指在购买后才被发现品质有问题的车子
- ◆ 二手车的卖家比买家更加了解汽车的质量
- ◆ 这种信息不对称可能会造成市场的无效率
- ◆ 低质量的产品可能会驱逐高质量的产品（劣币驱逐良币）

阿克洛夫的柠檬

- ◆ 市场中有100辆二手车，有100位买家
- ◆ 其中，好车有50辆，差车有50辆
- ◆ 好车卖家的出售意愿是2000元，差车卖家的出售意愿是1000元
- ◆ 买家对好车的支付意愿是2400元，对差车的支付意愿是1200元
- ◆ 买家和卖家对二手车质量的知晓程度不同
 - ◆ 卖家知道自己汽车的质量
 - ◆ 买家无法识别汽车的质量
 - ◆ $\implies$ 买家只能用市场中汽车的平均质量对汽车做一个估计

有效的市场产出

- ♦ 买家的支付意愿取决于卖家产品的质量
 - ♦ 一旦买家知道汽车的质量，卖家的支付意愿高于买家
 - ♦ 因此，对于社会计划者来说，**所有的交易都应该发生！**
- ⇒ 如果没有信息不对称，市场最有效的结果是所有交易都发生

信息不对称的影响

- ◆ 市场中的买家无法区分二手车的质量

⇒ 买家无法根据汽车质量进行报价

⇒ 市场中是否存在一个均衡价格?

信息不对称的影响

- ♦ 如果存在一个均衡价格，那么：
- ♦ 二手车的价格不会低于1000元，
否则没人愿意卖车
- ♦ 二手车的价额不会高于2400元，
否则没人愿意买车
- ♦ 那么1000-2400元之间是否存在一个均衡价格呢？

	卖家出售意愿	买家支付意愿
好车	2000	2400
差车	1000	1200

信息不对称的影响

- ♦ 如果价格在2000-2400元之间:
- ♦ 所有卖家进入市场
- ♦ 由于买家无法区分市场, 所以买家最高的支付意愿为:
- ♦ $1/2 \times 2400 + 1/2 \times 1200 = 1800 \text{元} < 2000 \text{元}$
 $\Rightarrow$ 市场中没有交易, 矛盾!

	卖家出售意愿	买家支付意愿
好车	2000	2400
差车	1000	1200

信息不对称的影响

- ♦ 如果价格在1200-2000元之间，那么：
- ♦ 差车卖家选择出售，好车卖家退出市场
- ♦ 买家会预计到好车的卖家不会进入市场
- ♦ 此时买家知道市场中只有差车，据此他们的最高支付意愿为1200元

⇒ 市场中没有交易，矛盾！

	卖家出售意愿	买家支付意愿
好车	2000	2400
差车	1000	1200

信息不对称的影响

- ◆ 如果价格在1000-1200元之间，那么：
 - ◆ 差车卖家选择出售，好车卖家退出市场
 - ◆ 买家根据市场价格预计到好车不会进入市场
 - ◆ 此时，买家知道市场中只有差车，据此可知他们对汽车的最高支付意愿是1200元
 - ◆ 此时市场价格会在1000-1200元之间
- ⇒ 均衡价格在1000-1200元之间

	卖家出售意愿	买家支付意愿
好车	2000	2400
差车	1000	1200

信息不对称的影响

- ◆ 在二手车市场中，由于信息不对称的存在，市场的产出往往没有效率
- ◆ 给定任意价格，质量较差的卖家先进入市场，这种现象在经济学中被称为
逆向选择 (*adverse selection*)
- ◆ 一旦预计到只有质量较差的卖家在市场中，潜在买家会相应降低支付意愿
- ◆ 市场会存在劣币驱逐良币的现象

比较静态：信息不对称的刻画

- ◆ 能否修改模型来刻画信息不对称**严重程度**的影响？
- ◆ 信息不对称来自于哪里？
 - ◆ 一方面，信息不对称来自汽车质量的差异
 - ◆ 另一方面，信息不对称来自汽车质量分布的集中程度

比较静态：信息不对称的刻画

方法一：信息不对称来自汽车质量的差异

- ♦ 市场中好车和差车各50辆
- ♦ 好车卖家的出售意愿是 $1500+x$ ，差车卖家的出售意愿是 $1500-x$
- ♦ 信息完备时，买家对汽车的购买意愿是卖家出售意愿的1.2倍

⇒ x 越大意味着信息不对称的程度越高

比较静态：信息不对称的刻画

方法二：信息不对称来自汽车质量分布的集中程度

- ♦ 假定市场中有好、中、差车各50辆
- ♦ 好车卖家的出售意愿是2000元，中车卖家的出售意愿是1500元，差车卖家的出售意愿是1000元
- ♦ 其中好车和差车各有 $(50-k)$ 辆，中等质量的车有 $(50+2k)$ 辆
- ♦ 信息完备时，买家对汽车的购买意愿是卖家出售意愿的1.2倍

⇒ k 越大意味着信息不对称的程度越小

市场对信息不对称的反应

- ◆ 阿克洛夫的柠檬指出了信息不对称对市场效率的重要影响
- ◆ 然而，交易双方可以采取手段来减少信息不对称带来的不利影响
- ◆ 例子1：劳动力市场及信号理论 (Spence, 1973)
 - ◆ 员工比雇主更加清楚自己的工作能力
 - ◆ 能力更高的员工可以通过接受更多的教育向雇主发出信号
 - ◆ 雇主可以据此对不同教育程度的员工给出不同的工资

市场对信息不对称的反应

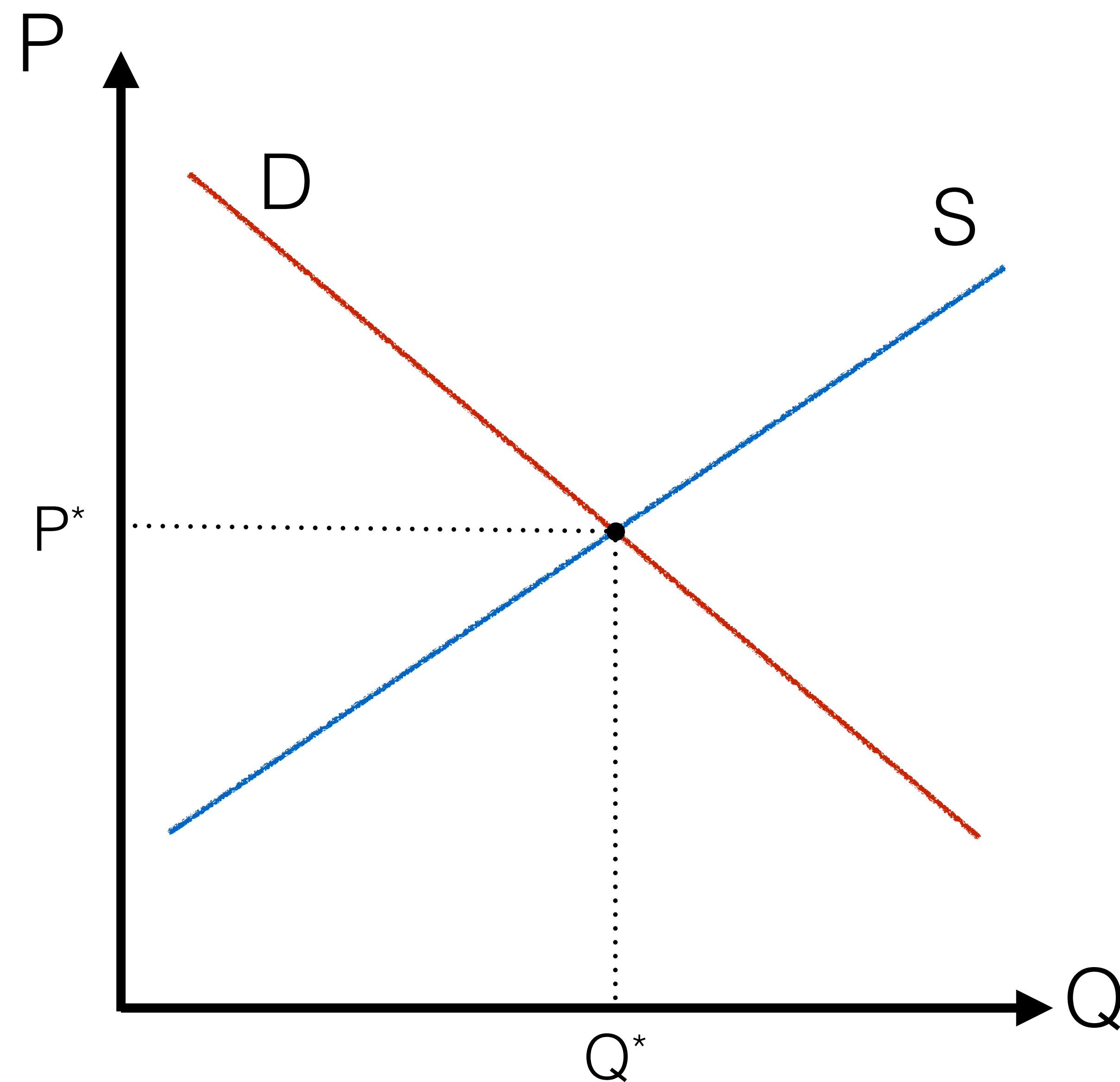
- ◆ 阿克洛夫的柠檬指出了信息不对称对市场效率的重要影响
- ◆ 然而，交易双方可以采取手段来减少信息不对称带来的不利影响
- ◆ 例子2：保险市场及契约设计 (*Rothchild and Stiglitz, 1976*)
 - ◆ 保险市场中，给定保险的价格，高风险的客户会首先进行购买
 - ◆ 逆向选择增加了保险公司提供保险的成本
 - ◆ 保险公司能否通过合同的设计（保费和赔付比例）来区分不同风险的客户

信息不对称在保险市场的应用：重回供需

Information Asymmetry in Insurance Market

保险与一般产品的不同

- ◆ 对于可乐这样的产品，我们可以通过供需模型来刻画市场
- ◆ 我们能不能用同样的办法来刻画完全竞争的保险市场？
- ◆ 我们知道：可乐与保险市场最大的差别是信息不对称
- ◆ 能否在供需模型下分析信息不对称？



保险与一般产品的不同

- ◆ 对于可乐市场来说，生产和消费是完全分离的
 - ◆ 可乐生产者的成本不因可乐销售对象的改变而发生变化
 - ◆ 对于保险来说，生产和消费却是紧密联系在一起
 - ◆ 将同一份保险卖给不同消费者会对保险公司产生不同的成本
 - ◆ 而消费者的风险决定了其对保险的支付意愿，即对保险的需求
- ⇒ 一旦得知消费者的需求曲线，我们也知道了生产者的成本曲线

国师的保险公司

- ◆ 市场中的消费者有相同的财富： $w=10$
- ◆ 市场中每个消费者面临着一定概率的风险
 - ◆ 消费者有 r 的概率会失去自己的财富： $w=0$
 - ◆ 消费者有 $(1-r)$ 的概率维持自己的财富： $w=10$
 - ◆ r 是消费者的私人信息：保险公司无法得知消费者的风险

国师的保险公司

- ◆ 保险公司现在提供一种保险产品：
- ◆ 保险的购买价格为 p
- ◆ 如果消费者没有丢失财产：
 - ◆ 保险公司不做赔付
- ◆ 如果消费者丢失了财产
 - ◆ 保险公司 **全额赔付**，赔付的数额为10
- ◆ 此时，消费者对保险的支付意愿是多少？

消费者的支付意愿

- ◆ 消费者如果不购买保险：
 - ◆ 有 r 的概率她的财富风险兑现，此时她的财富为：0
 - ◆ 有 $(1-r)$ 的概率她的财富风险没有兑现，此时她的财富仍为：10

⇒ 她的预期收益是： $10 \times (1-r) + 0 \times r = 10 \times (1-r) = 10 - 10 \times r$
- ◆ 消费者若以 p 的价格购买保险：
 - ◆ 一旦风险没有兑现，她的财富变为： $10-p$
 - ◆ 一旦风险兑现，她的财富变为： $0-p+10=10-p$

⇒ 她的预期收益是： $(10-p) \times (1-r) + (10-p) \times r = 10-p$

消费者的支付意愿

- ♦ 如果两者的预期收益一样（即 $10 - 10 \times r = 10 - p$ ），消费者是否会购买保险？
 - ♦ 消费者会选择购买保险！
 - ♦ 原因：通过购买全额保险，消费者完美地规避了所有财富风险
 - ♦ 消费者获得了一个额外的收益（风险溢价）：他将不再面临任何财富风险
 - ♦ 假定此风险溢价 (*risk premium*) 是1元

消费者的支付意愿

- ◆ 由此，我们知道：

- ◆ 消费者购买保险 $\iff 10 \times (1-r) \leq (10-p)+1 \iff p \leq 10r+1$

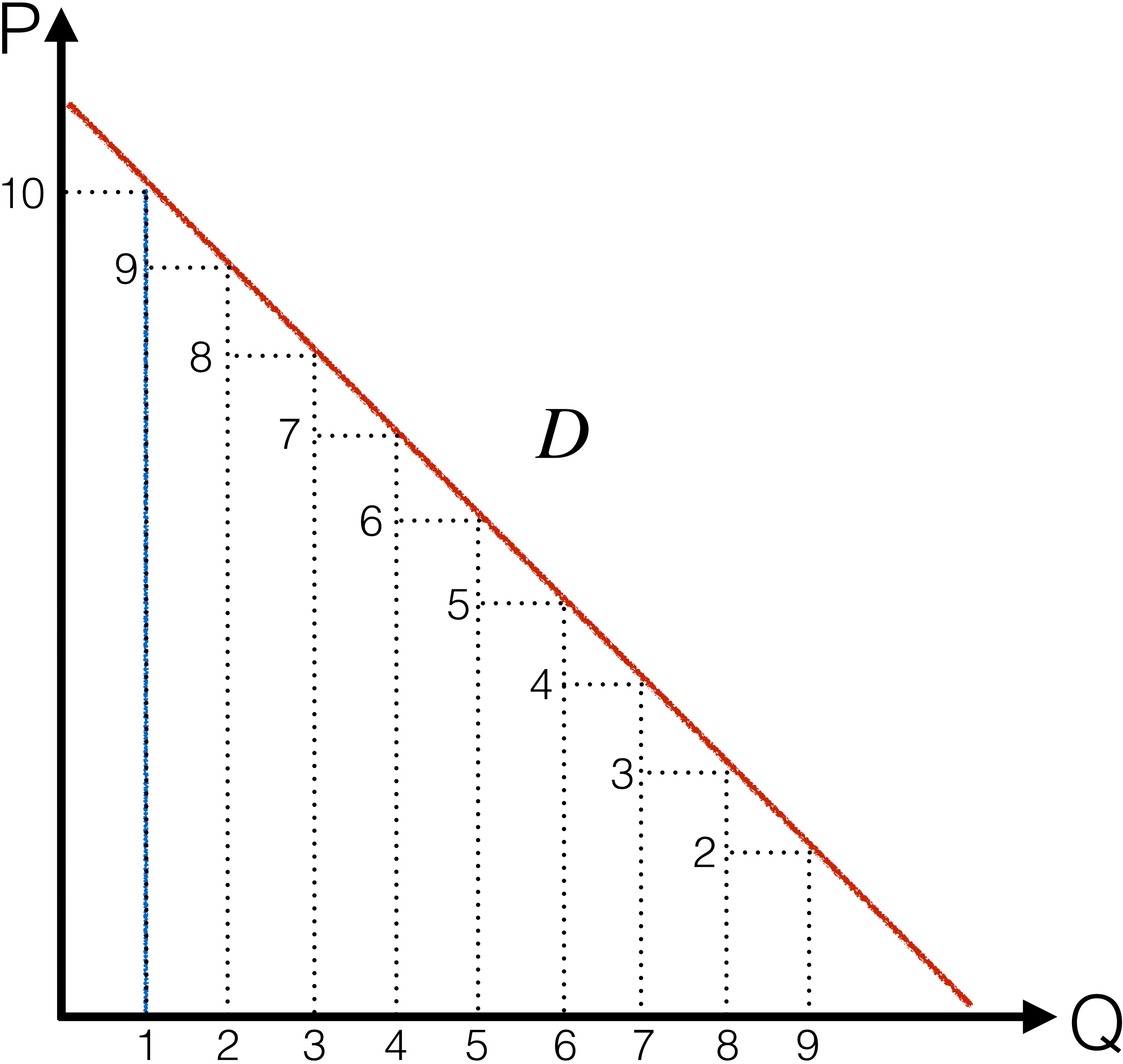
- ◆ 消费者不购买保险 $\iff 10 \times (1-r) \geq (10-p)+1 \iff p \geq 10r+1$

- $\implies$ 风险为 r 的消费者 对保险的支付意愿是： $10r+1$

- $\implies$ 风险为 r 的消费者 对保险公司造成的成本是： $10 \times r + 0 \times (1-r) = 10r$

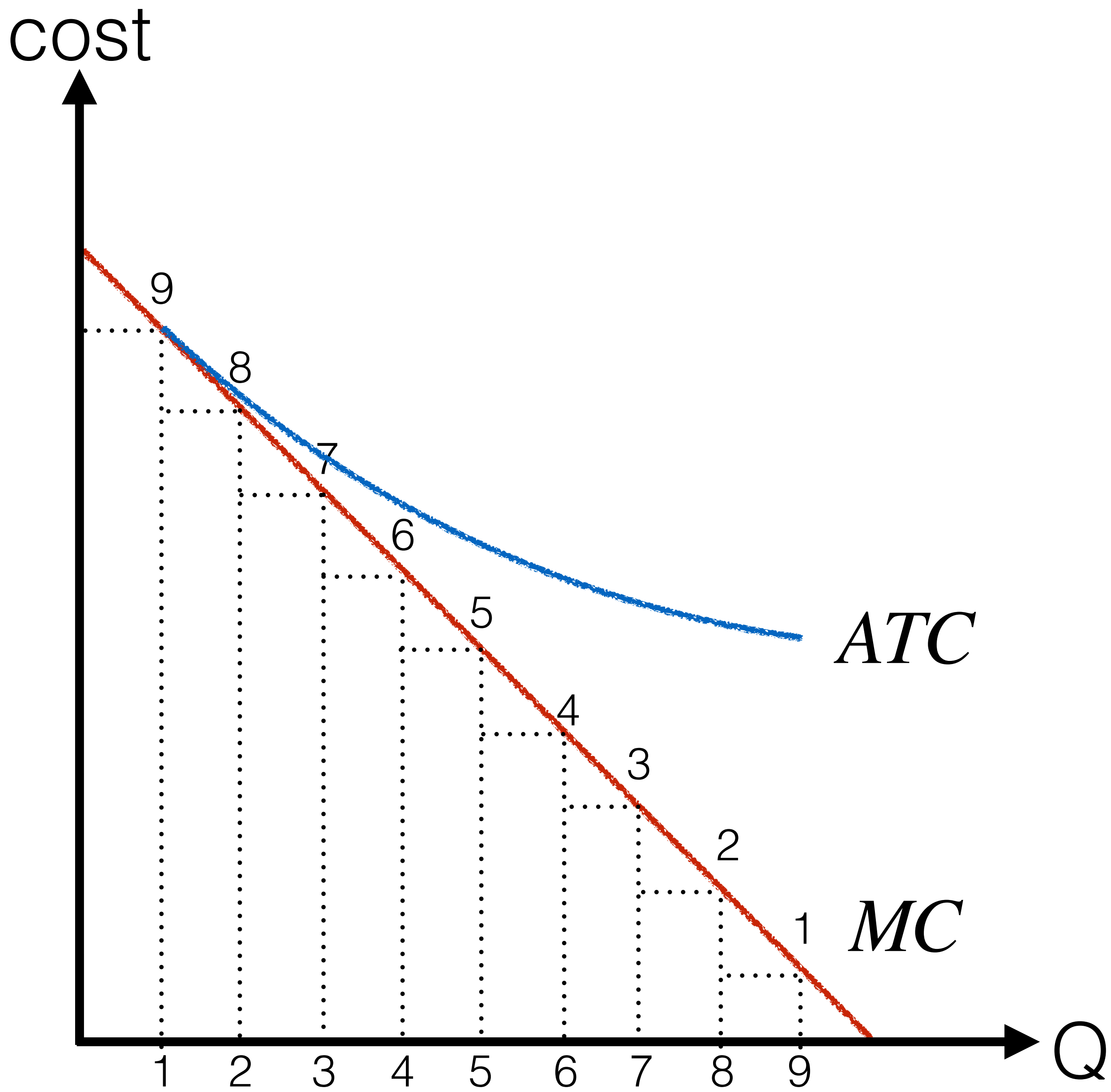
国师的保险公司

消费者 r	支付意愿 $WTP=10 \times r + 1$
90%	10
80%	9
70%	8
60%	7
50%	6
40%	5
30%	4
20%	3
10%	2



国师的保险公司

消费者 r	支付意愿 $WTP=10\times r+1$	企业成本 $MC=10\times r$
90%	10	9
80%	9	8
70%	8	7
60%	7	6
50%	6	5
40%	5	4
30%	4	3
20%	3	2
10%	2	1



保险与最终产品市场的区别

- ◆ 由于信息不对称，保险公司提供产品的成本取决于消费者的风险
- ◆ **逆向选择**：给定任一价格，高风险的消费者先进入市场进行购买
- ◆ 为了增加销售量，保险公司需要相应降低保险的价格
 - ⇒ 这意味着此时进入市场的边际买家的风险低于之前所有买家
 - ⇒ 对于保险公司来说，边际成本曲线是关于数量递减的
 - ⇒ 平均总成本曲线是关于数量递减的
 - ⇒ 这与企业典型的U型生产成本函数曲线不同！

信息不对称

- ◆ 信息不对称这一有趣的主题在今后的课程中会不断遇到
- ◆ 在经济学原理这门课上，我们对模型做了极大的简化
- ◆ 简化后模型传递的信息和讲述的故事和完整的模型别无二致
- ◆ 希望各位今后学到相关内容时会翻出这份讲义重温一遍 ^_^